פונקציה – מעבר בין ייצוגים והתנהגות

כיתה ח׳ · קריאת נתונים, בדיקת מודלים ובניית ייצוגים · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. יש לנמק ולהוסיף יחידות לפי ההקשר.

(1) מעבדה קיבלה טבלה ובה עלות הפעלה C בשקלים לפי זמן t בדקות. שתי הצעות נשלחו: $C = 5t + 7$ ו־$C = 4t + 9$. ההתקשרות מחייבת קצב תשלום אחיד.

t – דקות	C – ש״ח
2	17
4	27
7	42

א. האם הרשומה הראשונה לבדה מכריעה בין ההצעות? נמקו והסבירו מה צריך לבדוק עוד.

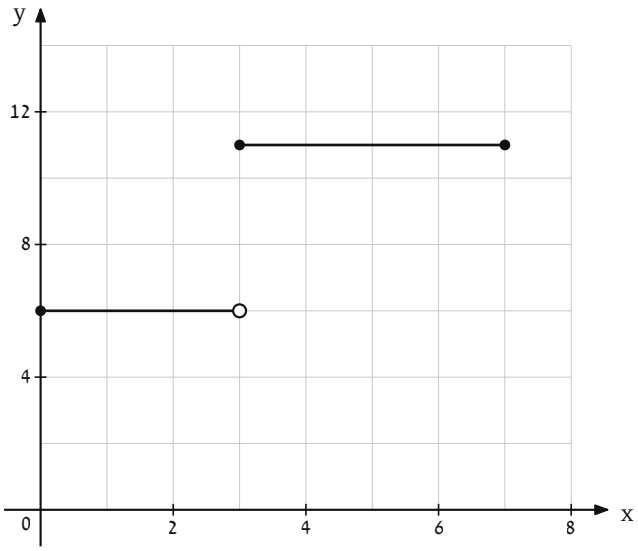
ב. בדקו את שתי ההצעות בכל הרשומות והכריעו מי מקיימת את ההתקשרות.

ג. מצאו את עלות זמן ההפעלה 9 דקות ואת הזמן שבו העלות 32 ש״ח. ציינו מדוע החוק מועיל יותר מן הטבלה לשתי הבקשות.

ד. אם ידועות רק הרשומות ולא ההתחייבות לקצב אחיד, האם החוק שנבחר הוא האפשרות היחידה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) מחיר שירות לפי משך שימוש בדקות מוצג בגרף מדרגות. נקודה מלאה שייכת לגרף ונקודה חלולה אינה שייכת. ציר הפלט בשקלים.



א. פקיד חייב שלוש הזמנות באורך 2.5,3,5 דקות באותו סכום. בדקו את הדוח ורשמו את שלושת המחירים הנכונים.

ב. כיצד שינוי זעיר במשך השימוש משני צדי נקודת המעבר עשוי ליצור שינוי שאינו זעיר במחיר?

ג. הסבירו מדוע חוק מהצורה $C = at + b$ אינו יכול לתאר את כל הגרף.

ד. תלמיד מילא גם את הנקודה החלולה בגבול. איזו בעיה יצר בתיאור כפונקציה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) מערכת אמורה לשמור אותו חוק לינארי בשתי טבלאות. כל רשומות א׳ אמינות. בודקים שתי מדיניות לתיקון ב׳: מדיניות פלט מרשה לשנות פלט יחיד בגודל לכל היותר אחת; מדיניות קלט מרשה לשנות קלט יחיד בלבד, אך הקלט המתוקן חייב להיות שלם. יתר התאים נשארים כפי שהם.

טבלה	x	y
א׳	0	3
א׳	2	11
א׳	4	19
ב׳	1	7
ב׳	3	16
ב׳	5	23

א. שחזרו מן הרשומות האמינות מבחן שיקבע אם כל שורה מתקבלת, והפעילו אותו על כל רשומות שתי הטבלאות.

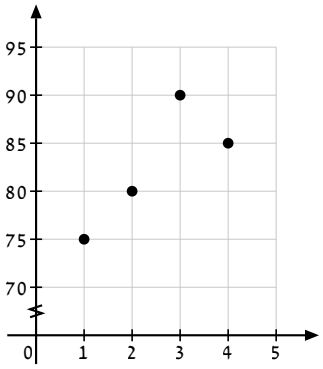
ב. הכריעו איזו מדיניות מאפשרת תיקון מלא. לכל מדיניות חשבו את השינוי המדויק שיידרש ובדקו את מגבלתה.

ג. רשמו את הטבלה המתוקנת המותרת ובדקו שוב את כל שורותיה. מדוע השוואת שורות לפי מקומן בין הטבלאות אינה מבחן תקין?

ד. אם מסירים את ההתחייבות לחוק לינארי, האם עצם ההתאמה בכל הרשומות מוכיחה זהות בכל קלט? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) הגרף מציג מספר מבקרים שנמדד במשך כמה שבועות. הציר האנכי קטום, ושבירתו מסומנת. מערכת פרסום בחרה כותרת לפי המרחקים מקו הרשת המסומן 70, במקום לפי מספר המבקרים.



א. קראו את כל הקלטים והפלטים בסדר המתאים וכתבו את יחידת הקלט ומה נספר בפלט. תארו את מגמת כל המדידות לפי סדרן, זהו מקסימום ומינימום במדגם וחשבו את ההפרש ביניהם.

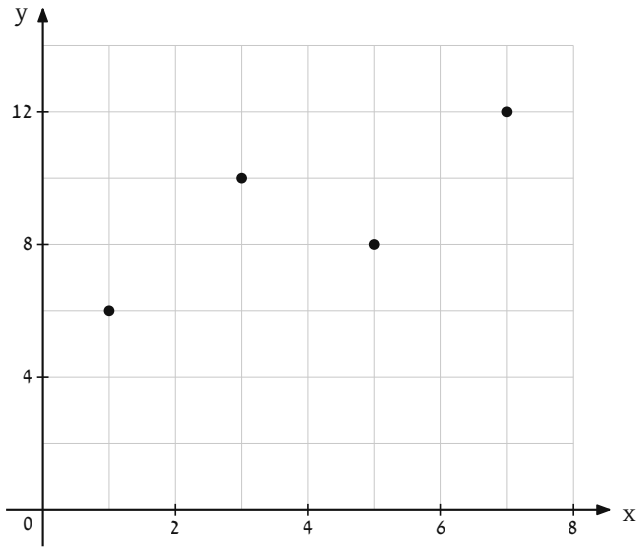
ב. השוו את השבוע 1 והשבוע 3: חשבו את ההפרש ואת היחס האמיתי. חשבו בנפרד את יחס המרחקים האנכיים מקו הרשת 70.

ג. בדקו את הכותרת ״מספר המבקרים גדל פי 4״. הסבירו כיצד נוצר הרושם ובאילו נתונים יש להשתמש.

ד. הציעו תיקון חזותי הוגן שאינו משנה אף מדידה. הסבירו מה ישתנה במראה ומה יישאר זהה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) בגרף מסומנות בדיקות איכות נפרדות. ציר הקלט הוא מספר אצווה שלם, והפלט ציון איכות. לא נערכו בדיקות בין האצוות המסומנות.



א. קראו את כל זוגות המדגם והכריעו אם הציון עולה מאצווה לאצווה בכל הרשומות.

ב. מנהל ביקש את הציון באצווה הרביעית. מדוע חיבור הנקודות בקו ישר אינו מדידה נוספת?

ג. האם אפשר לקבוע מן המדגם את הציון המרבי של כל האצוות? תנו שתי השלמות חוקיות הסותרות זו את זו בנושא זה.

ד. החליפו את ההקשר למצב שבו הקלט רציף, והסבירו איזו הבטחה תצדיק קטעים ישרים בין המדידות.

(6) עצבו שתי רשומות מידע שונות על פונקציה: באחת יש התחייבות שהיא קבועה בכל התחום $0 \le x \le 6$, ובאחרת ידועים רק שלושה קלטים בעלי אותו פלט.

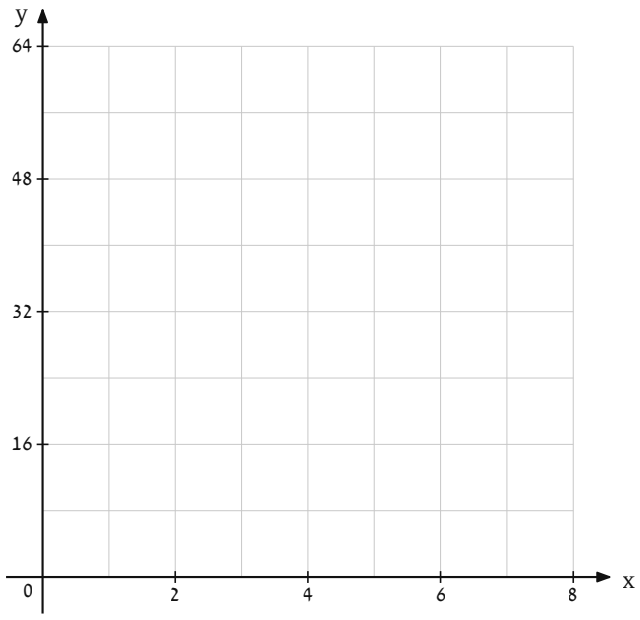
א. בחרו פלט משותף ובנו טבלה לכל אחת מהרשומות. כתבו חוק עבור הרשומה הראשונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נמקו מדוע פלט חוזר אינו מפריע להיות פונקציה, ומדוע הרשומה השנייה אינה מוכיחה קביעות בכל התחום.

ג. בנו מערכת צירים ושרטטו גרף מתאים לכל רשומה: הראשון אופקי והשני אינו קבוע אך מכבד את המדידות. הבדילו ביניהם בשם.

(7) מנוי לסדנה עולה 24 ש״ח וכולל עד שלוש שעות שימוש. עבור כל שעת שימוש נוספת או חלק ממנה משלמים לפי הזמן המדויק בקצב 8 ש״ח לשעה; אין עיגול לשעה שלמה.



א. בדקו הצעת חשבונית של 40 ש״ח לארבע שעות. תקנו אם צריך, וחשבו גם את התשלום לשעתיים וחצי.

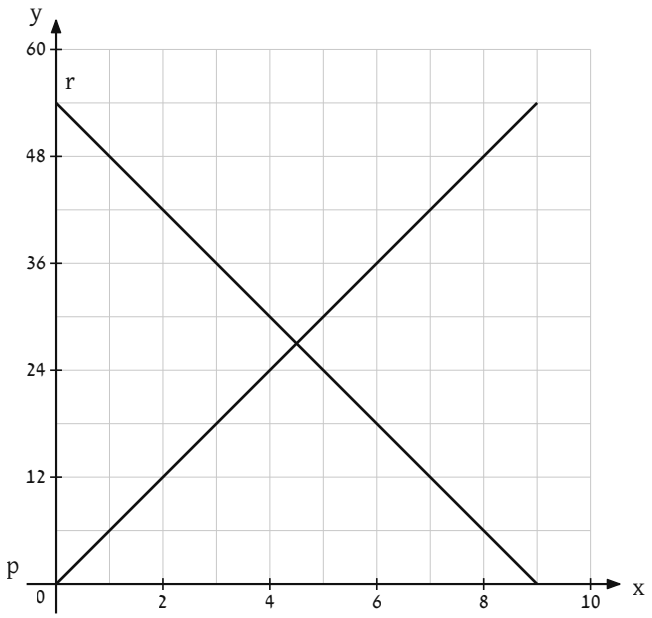
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נסחו את חוק התשלום לפי תחומים עבור עד שבע שעות.

ג. שרטטו ברשת את שני חלקי הגרף והסבירו אם יש קפיצה בנקודת החיבור.

ד. מדוע תיאור התשלום כחוק לינארי יחיד על כל התחום משנה את תנאי המנוי?

(8) האיור מתאר שתי כמויות נוזל בליטרים לפי זמן בדקות: כמות שהועברה למכל שני וכמות שנותרה במכל הראשון. המשאבה פועלת בקצב אחיד; אין נזילה.



א. זהו איזה גרף מייצג כל כמות, וקראו את הכמות ההתחלתית במכל הראשון.

ב. כתבו חוק לכל אחת מן הכמויות ואת תחום הזמן המציאותי.

ג. מתי שני המכלים מכילים כמות שווה? נמקו גם מן הגרף וגם משמירת הכמות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בודק חשב שמכיוון שאחד הגרפים עולה סכום הכמויות חייב לעלות. הפריכו באמצעות החוק ולפי התהליך.

---

(9) בחנות רשומות אותן קניות בשתי יחידות כסף. לצורך התרגיל דולר אחד שווה בדיוק 4 ש״ח. מספר הפריטים n שלם, והמחיר בשקלים הוא $S(n) = 12 + 8n$.

n	שקלים	דולרים
0	?	?
2	?	?
5	?	?

א. השלימו טבלה לשתי יחידות הכסף עבור $n = 0,2,5$.

ב. שחזרו את החוק בדולרים וחשבו את התשלום לשבעה פריטים בשתי היחידות.

ג. לקוח אמר שהמחיר ירד כי המספר בדולרים קטן. הסבירו מה השתנה ומה נשאר.

ד. מדוע אין כאן חובה להצמיד ל־n יחידת אורך? מהו תחומו?

ה. השוו שלושה תחומי קלט בהקשרים נפרדים: מספר פריטים כשמותר לא לקנות ועד שש יחידות; אורך מלבן שרוחבו חמישה ס״מ וללא מגבלת מלאי; זמן ריקון מכל המכיל עשרים וארבעה ליטר בקצב שלושה ליטר לדקה עד שהוא ריק. כתבו כל תחום עם יחידות והסבירו את הבדלי השלמות והגבולות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) דוח מובטח אומר שפונקציה f עולה ממש בתחום $2 \leq x \leq 9$. בנוסף רשומות המדידות שבטבלה; מחוץ לתחום אין התחייבות.

x	f(x)
2	8
9	20

א. הכריעו היכן מתקבל המקסימום בתחום המובטח, ונמקו בלי להניח קצב קבוע.

ב. האם אפשר לדעת את $f(5)$ במדויק? כתבו מה כן אפשר לקבוע.

ג. הוסיפו רשומה אחת מחוץ לתחום המפריכה את הטענה שהמקסימום שמצאתם הוא מקסימום בכל הישר.

(11) מערכת קיבלה שתי תעודות כיול. כל תעודה טוענת לקשר לינארי באותו מכשיר. רוצים לזהות איזה נתון נוסף יכריע אם שתיהן יכולות להיות נכונות.

תעודה	x	y
א׳	1	7
א׳	5	19
ב׳	2	8
ב׳	6	16

א. מצאו את החוק של כל תעודה. האם הן נותנות אותו פלט בקלט אפס?

ב. טכנאי בחר לבדוק רק את הקלט המשותף שבו הן מסכימות. הסבירו למה הבדיקה אינה מכריעה.

ג. בחרו קלט חדש שיכריע, וחַשבו מראש את שני הפלטים הצפויים.

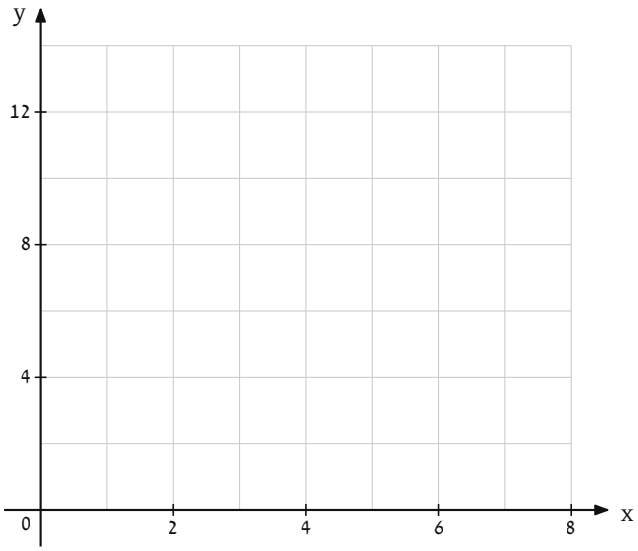
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם תעודה א׳ אמינה, תקנו את שני פלטי תעודה ב׳ מבלי לשנות את קלטיה.

ה. בהרחבה אלגברית של חוק תעודה א׳ לכל קלט ממשי, מצאו קלט שהפלט בו אפס. האם הטבלה לבדה נותנת קריאה ישירה זו, ולמה החוק יעיל לבקשה?

---

(12) בטבלה נראית מגמה עולה במדידות. מנהלת ביקשה לכתוב עליה אחת משתי כותרות: ״המדידות עולות״ או ״הפונקציה עולה בכל הקלטים שבין המדידות״.



x	f(x)
0	2
2	5
6	11

א. איזו כותרת מובטחת ואיזו דורשת מידע נוסף?

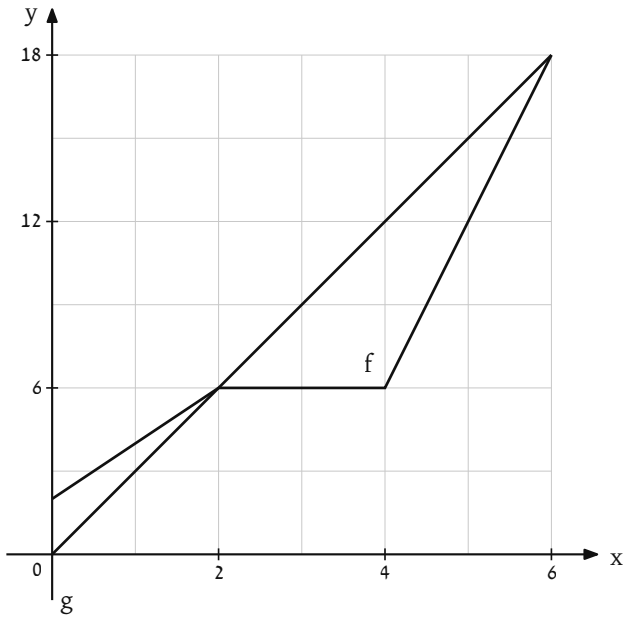
ב. בחרו ערך אחד בקלט 3 שמבטל עלייה בכל התחום אבל אינו סותר אף רשומה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. ברשת בנו גרף קטעים אחד התואם לטבלה ועולה בכל החלון, וגרף אחר התואם לה וגם לערך שבחרתם. נמקו את ההבדל.

---

(13) גרפי תפוקה f,g נתונים באותה מערכת. הקלט שעות והפלט יחידות מוצר. חוזה להפעלת f מחייב שתפוקתה תהיה גדולה ממש מתפוקת g בכל רגע של חלון עבודה סגור באורך שעה. מוצעים חלונות שמתחילים בחצי שעה או בשעה וחצי.



א. מצאו את כל תחום הזמנים שבו היתרון הנדרש מתקיים, והכריעו איזה חלון מוצע עומד בחוזה. בדקו גם את קצות החלון.

ב. רשמו את כל זמני השוויון ואת התפוקה בכל אחד. מדוע אין לכלול רגע שוויון בחוזה הדורש יתרון ממש?

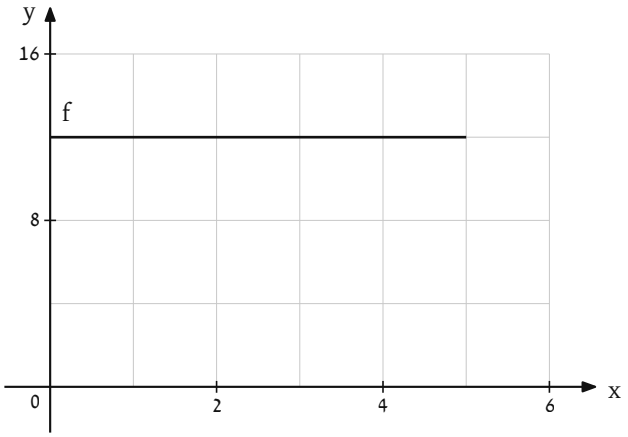
ג. מנהל מציע חלון חלופי משעתיים עד ארבע שעות מפני שתפוקת f אינה יורדת בו. קראו את תחום הקביעות והשוו את שני הגרפים בכל החלון; האם הנימוק מספיק לחוזה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בדוח תחזוקה נדרשים קצבי השינוי של f בכל קטע והשוואת המכונות אחרי שלוש ואחרי חמש שעות. השלימו את הדוח. האם הנתונים מאפשרים לאשר חלון חדש אחרי הקצה הימני?

---

(14) גרף של חיישן מוצג בתחום סגור. עובד פסל אותו כפונקציה כי ״אותו פלט מופיע פעמים רבות״.



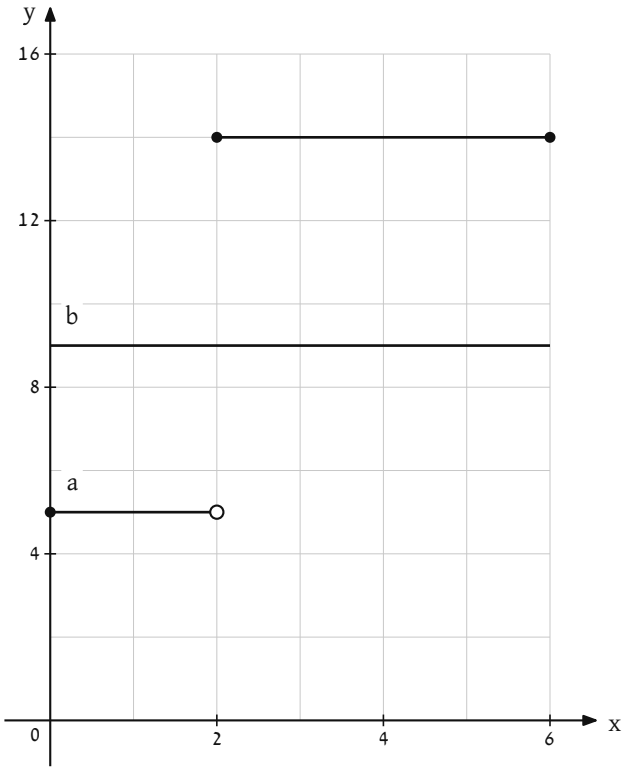
א. קראו מן הגרף חוק בתחום המוצג וכתבו שלוש רשומות שונות המתאימות לו.

ב. הסבירו מדוע הפסילה אינה נכונה, ומה היה פגם אמיתי בחד־ערכיות.

ג. האם הגרף מחייב שגם $f(8)$ יהיה אותו ערך? נמקו על פי התחום.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) מכונה א׳ מחייבת לפי גרף מדרגות; מכונה ב׳ גובה מחיר קבוע של 9 ש״ח לכל שימוש. משך השימוש t בדקות הוא בין אפס לשש, כולל. גבולות המדרגות שייכים לנקודות המלאות.



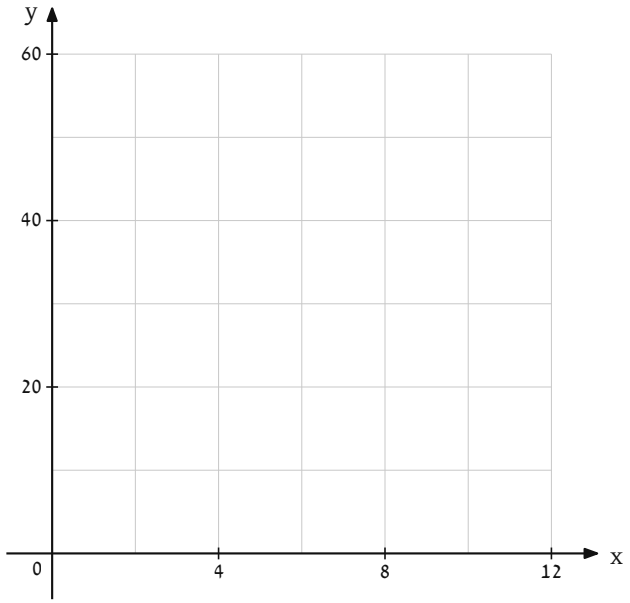
א. הציעו מדיניות בחירה חסכונית לכל משך שימוש, כולל רגע המעבר.

ב. חשבו את החיסכון של הבחירה החסכונית בשתי הזמנות: דקה אחת וארבע דקות.

ג. האם התעריף של מכונה א׳ עולה ממש בכל התחום? נמקו תוך הבחנה בין קפיצה לקביעות מקומית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) מכל מאבד נוזל בקצב אחיד עד שהוא מתרוקן. בטבלה נשמרו רק שתי קריאות אמינות. מציעים להפעיל את המערכת במשך שעה שלמה. הזמן בדקות והכמות בליטרים.



t – דקות	V – ליטרים
3	40
7	20

א. שחזרו חוק לכמות הנותרת ובדקו אם הפעלה של שעה מתאימה למודל.

ב. קבעו את תחום הזמן המציאותי והשלימו קריאה בדקה השמינית. בנו טבלה לזמנים אפס, ארבע, שמונה ואחת עשרה דקות, ושרטטו ברשת את חוק הריקון בתחום המציאותי.

ג. אילו מן הייצוגים עדיף לשלוח למפעיל כדי שיזהה במהירות את מגמת הכמות, ואיזה כדי לחשב זמן התרוקנות? נמקו.

(17)★ הכינו שתי תצוגות של תוצאות בדיקה בתחום $0 \le x \le 4$. שתיהן חייבות להסכים בקלטים $0, 2, 4$, אך רק באחת יהיה הפלט שבקלט האמצעי מקסימום של כל התחום.

א. בחרו שלוש תוצאות משותפות המתאימות לדרישה, וכתבו אותן כטבלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

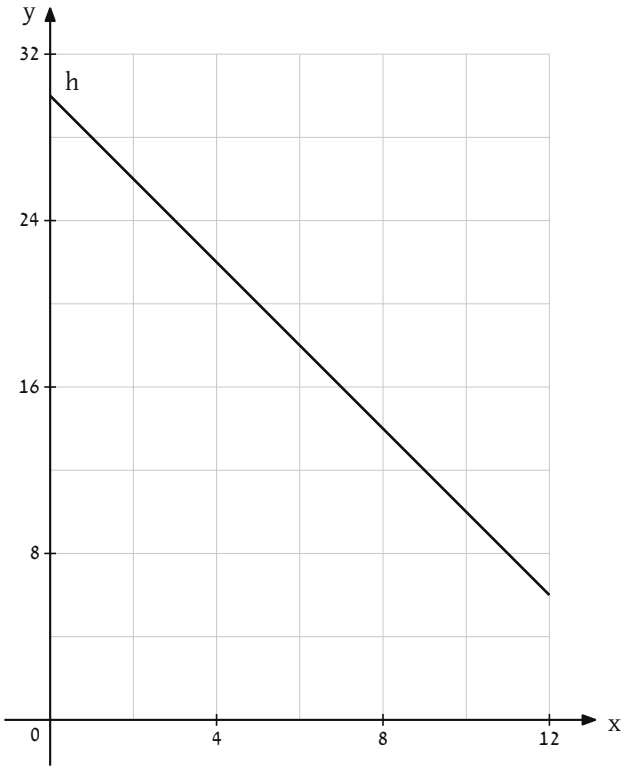
ב. תכננו שינוי פנימי אחד שיבטל את טענת המקסימום בתצוגה השנייה בלי לשנות את הטבלה.

ג. הסבירו איזו טענה על המדגם משותפת לשתי התצוגות ואיזו טענה כללית מפרידה ביניהן.

ד. שרטטו את שתי התצוגות במערכת שתבנו, סמנו שמות, והציגו את הנקודה המכריעה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) לרשות ועדה שלושה ייצוגים של אותו קשר בתחום $0 \leq t \leq 12$: טבלת מדידות, גרף מלא וחוק $h(t) = 30 - 2t$. הקלט דקות, הפלט גובה נוזל בס״מ. החליטו איזה ייצוג יעיל לכל משימה.



t – דקות	h – ס״מ
0	30
4	22
8	14
12	6

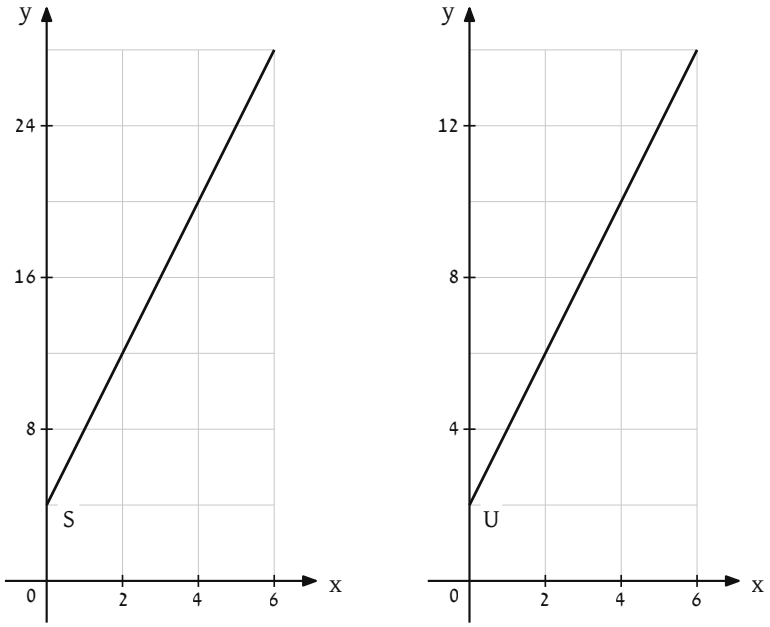
א. מצאו את הגובה ברשומה של הדקה הרביעית. ציינו ייצוג שמאפשר קריאה מדויקת ישירה.

ב. חשבו את הגובה בדקה האחת עשרה והסבירו למה הטבלה לבדה אינה מספיקה.

ג. בחרו ייצוג לתיאור המגמה במהירות. האם עדיפות זו הופכת אותו לטוב ביותר לכל שאלה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) שתי תצוגות מתארות את אותה עלות בשתי יחידות כסף. בגרף הראשון הפלט בשקלים, ובשני במטבע מדומה שערכו שני ש״ח. הקלט מספר נסיעות שלם; הקווים הם עזר לקריאה.



שקלים

יחידות מטבע

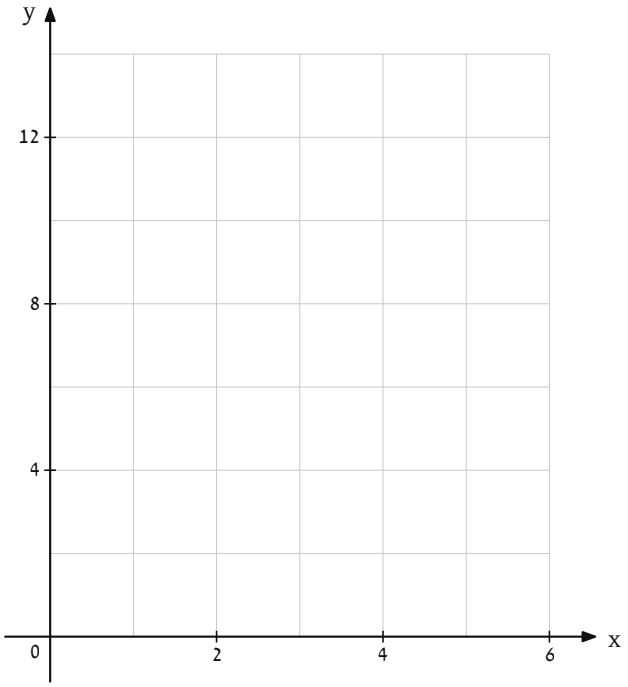
א. בחרו שתי הזמנות ובדקו שהגרפים מתארים סכום כלכלי זהה.

ב. הסבירו למה גרף נמוך יותר אינו מעיד כאן על שירות זול יותר.

ג. האם קצב השינוי המספרי נשאר זהה אחרי ההמרה? חשבו ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ צוות בונה בוחן אוטומטי שמקבל פונקציה רק אם היא מתאימה לטבלה. אין דרישה ללינאריות. רוצים להראות שהבדיקה אינה מזהה את ההתנהגות בכל התחום $0 \leq x \leq 6$.



x	y
0	1
3	7
6	13

א. בנו חוק לינארי המתאים לכל הרשומות והוכיחו התאמה בהצבה.

ב. בחרו פלט אחר בקלט 2 שאינו שייך לחוק שמצאתם אך עובר את הבוחן.

ג. האם די בעוד רשומה אחת כדי להוכיח זהות בכל התחום ללא הנחה נוספת? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. ברשת שרטטו את החוק ואת ההשלמה שבחרתם. ציינו איזה מידע נוסף יהפוך את השחזור ליחיד.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב